

MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 2: HTML Semantik dan Struktur Dokumen

Struktur HTML5 · metadata · heading · landmark · link · path · gambar · tabel · validasi

Kode mata kuliah: 4141103

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tahun akademik 2026/2027

Referensi mengajar, bahan belajar mandiri, dan penghubung menuju dua sesi praktikum.

Petunjuk penggunaan modul

Modul ini mendampingi slide teori Week 2. Materi disusun dari konsep menuju contoh, diagnosis kesalahan, demonstrasi, dan latihan. Dosen dapat memilih bagian yang sesuai waktu tatap muka; mahasiswa menggunakan seluruh modul sebagai bacaan dan persiapan praktikum.

Untuk dosen

Gunakan pertanyaan pemantik, demonstrasi DevTools, dan validasi langsung. Tekankan alasan pemilihan elemen, bukan hafalan tag.

Untuk mahasiswa

Ketik ulang contoh, jalankan melalui server lokal, periksa DOM, dan simpan bukti. Jangan menyalin kode tanpa memahami struktur.

Keselarasan RPS dan capaian

Elemen	Keterangan
Materi	HTML semantik dan struktur dokumen
Capaian	Menyusun dokumen HTML5 yang benar, bermakna, dan dapat diuji
Indikator	Struktur minimum, heading, landmark, link, gambar, tabel, metadata, dan validasi
Bentuk belajar	Kuliah, demonstrasi, diskusi, guided practice, dan problem-based learning
Bukti	Kode, DOM, hasil validator, pengujian link/path, dan alasan teknis

Prasyarat

- Memahami browser, URL, HTTP, DevTools, struktur folder, dan Git dasar dari Week 1.
- Mampu membuat dan menjalankan index.html melalui server lokal.

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan peran doctype, html, head, body, lang, charset, viewport, dan title.
- Membentuk hierarki isi dengan heading, paragraf, dan daftar.
- Memilih header, nav, main, section, article, aside, footer, div, dan span sesuai makna.
- Membuat tautan internal, eksternal, email, dan fragment dengan teks yang jelas.
- Menggunakan gambar, alt, figure, figcaption, serta width dan height secara tepat.
- Membuat tabel data dengan caption, thead, tbody, th, td, dan scope.
- Memvalidasi markup dan mendiagnosis kesalahan menggunakan bukti.

Pertanyaan diagnostik

- Apakah elemen semantik otomatis membuat tampilan lebih indah?
- Apakah semua section harus menggantikan div?
- Apakah alt selalu harus menjelaskan seluruh isi gambar?
- Apakah dokumen valid pasti aksesibel?

Rencana kuliah teori

Waktu	Aktivitas	Bukti belajar
0-5	Pemantik: bandingkan halaman penuh div dan halaman semantik	Hipotesis awal
5-15	Anatomi dokumen HTML5 dan metadata	Penjelasan tiap bagian
15-25	Heading, paragraf, daftar, dan struktur isi	Outline logis
25-37	Landmark, section, article, div	Keputusan elemen
37-45	Link, gambar, tabel	Contoh kode
45-50	Validator, ringkasan, exit ticket	Jawaban singkat

Catatan

Waktu teori dapat disesuaikan. Demonstrasi mendalam dan produksi artefak dilakukan pada dua sesi praktikum.

1. Struktur dan semantik

HTML menggambarkan struktur dan makna konten. Semantik berarti elemen menyampaikan peran isinya kepada browser, pengembang, mesin pencari, dan teknologi bantu. Bentuk visual bawaan bukan alasan utama memilih elemen; CSS menangani presentasi.

Pendekatan	Contoh	Konsekuensi
Berdasarkan makna	nav untuk navigasi utama	Struktur dapat dipahami
Berdasarkan tampilan	h3 karena ukurannya kecil	Hierarki isi menjadi salah
Pembungkus netral	div untuk grouping CSS	Tidak menambah makna
Teks netral	span untuk bagian inline	Tidak membuat landmark
Prinsip Gunakan elemen yang paling tepat untuk makna konten. Jika tidak ada elemen khusus yang sesuai, gunakan div atau span.		

2. Anatomi dokumen HTML5

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Komunitas Mahasiswa | Beranda</title>
</head>
<body>
  <h1>Komunitas Mahasiswa</h1>
</body>
</html>
```

Bagian	Fungsi
doctype	Mengaktifkan mode standar browser
html lang	Menyatakan bahasa utama dokumen
head	Metadata dan relasi sumber daya
body	Isi yang disajikan kepada pengguna

3. Doctype, html, dan bahasa

Doctype bukan tag HTML biasa. Deklarasi ini memberi tahu browser agar menggunakan mode standar. Atribut lang pada elemen html membantu pembaca layar memilih pengucapan dan membantu layanan lain mengenali bahasa utama.

```
<!doctype html>  
<html lang="id">  
...  
</html>
```

Kesalahan umum

Menghilangkan doctype dapat memicu quirks mode. Mengisi lang='en' pada konten Indonesia dapat membuat pembaca layar memakai pengucapan yang tidak sesuai.

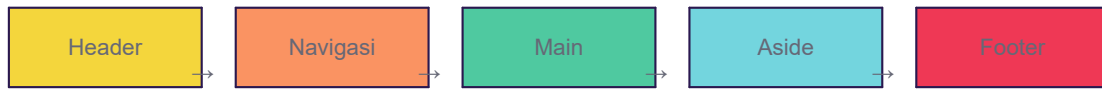
Jika sebagian teks memakai bahasa berbeda, tandai bagian tersebut, misalnya lang="en".

4. Head dan metadata

Elemen	Tujuan	Catatan
meta charset	Encoding karakter	Gunakan UTF-8 dan letakkan awal
meta viewport	Ukuran viewport	Fondasi responsive design
title	Judul tab/bookmark	Spesifik dan unik
meta description	Ringkasan halaman	Sesuai isi aktual
link stylesheet	Menghubungkan CSS	Periksa path
<pre><meta name="description" content="Profil, agenda, dan jadwal Komunitas Mahasiswa IT Del."> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"></pre>		

5. Body dan alur baca

Urutan elemen dalam body menentukan alur baca dasar. Sebelum CSS dibuat, halaman seharusnya tetap dapat dipahami dari atas ke bawah. Ini memudahkan aksesibilitas, pengujian, dan pemeliharaan.



Uji tanpa CSS

- Apakah judul utama mudah ditemukan?
- Apakah urutan bagian logis?
- Apakah tautan dapat dipahami?
- Apakah konten utama datang sebelum informasi pelengkap?

6. Heading sebagai kerangka isi

Heading menyatakan tingkat topik, bukan ukuran huruf. Gunakan h1 untuk topik utama halaman, h2 untuk bagian utama, dan h3 untuk subbagian di bawah h2. Hindari melompati tingkat hanya demi tampilan.

```
<h1>Komunitas Mahasiswa</h1>
<section>
  <h2>Agenda</h2>
  <article>
    <h3>Workshop HTML</h3>
  </article>
</section>
```

Diagnosis

Baca heading saja seperti daftar isi. Jika alurnya tidak masuk akal, struktur perlu diperbaiki.

7. Paragraf, penekanan, dan kutipan

Elemen	Gunakan untuk	Hindari
p	Paragraf prosa	Memisah baris visual saja
strong	Kepentingan kuat	Sekadar membuat tebal
em	Penekanan suara	Sekadar membuat miring
blockquote	Kutipan blok	Indentasi dekoratif
br	Pemutusan baris bermakna	Membuat jarak antarbagian
Prinsip Makna tetap menjadi dasar. Styling visual dilakukan melalui CSS.		

8. Daftar tidak berurutan dan berurutan

```
<h2>Fasilitas</h2>
<ul>
  <li>Laboratorium</li>
  <li>Ruang diskusi</li>
</ul>

<h2>Langkah pendaftaran</h2>
<ol>
  <li>Isi formulir.</li>
  <li>Periksa data.</li>
  <li>Kirim pendaftaran.</li>
</ol>
```

- Gunakan ul ketika urutan tidak mengubah makna.
- Gunakan ol ketika urutan, peringkat, atau langkah penting.
- Setiap item langsung berada dalam li.
- Daftar dapat bertingkat jika hubungan induk-anak benar.

9. Landmark halaman

Elemen	Peran	Contoh
header	Pengantar halaman/bagian	Logo dan judul
nav	Navigasi penting	Menu utama
main	Konten unik halaman	Isi profil
aside	Konten pelengkap	Kontak terkait
footer	Penutup halaman/bagian	Hak cipta

Perhatian

Halaman dapat memiliki beberapa header dan footer. Main yang terlihat umumnya satu. Tidak setiap kelompok tautan harus menjadi nav.

10. Header, nav, dan main

```
<header>
  <p>Institut Teknologi Del</p>
</header>
<nav aria-label="Navigasi utama">
  <a href="index.html">Beranda</a>
  <a href="#agenda">Agenda</a>
</nav>
<main id="konten-utama">
  <h1>Komunitas Mahasiswa</h1>
</main>
```

Atribut `aria-label` membantu membedakan beberapa navigasi, tetapi jangan menambahkan ARIA jika elemen HTML native sudah cukup.

11. Section, article, dan div

Elemen	Pertanyaan keputusan	Contoh
section	Apakah ini bagian tematik dengan heading?	Agenda
article	Apakah konten dapat berdiri sendiri?	Satu berita
div	Apakah hanya perlu grouping/styling?	Wrapper layout

- Section bukan pengganti otomatis untuk semua div.
- Article dapat berada di dalam section dan sebaliknya jika maknanya benar.
- Section umumnya memiliki heading yang dapat menjelaskan topiknya.
- Gunakan div bila tidak ada elemen semantik yang sesuai.

12. Contoh struktur semantik terpadu

```
<body>
<header><p>Institut Teknologi Del</p></header>
<nav aria-label="Navigasi utama">...</nav>
<main>
  <h1>Komunitas Mahasiswa</h1>
  <section aria-labelledby="agenda-title">
    <h2 id="agenda-title">Agenda</h2>
    <article><h3>Workshop HTML</h3><p>...</p></article>
  </section>
  <aside><h2>Kontak</h2><p>...</p></aside>
</main>
<footer><p>&copy; 2026</p></footer>
</body>
```

Tanya mahasiswa

Mengapa Agenda memakai section? Mengapa satu kegiatan dapat memakai article? Apa yang berubah jika aside dihilangkan?

13. Tautan dan teks tautan

Elemen `a` memindahkan pengguna ke sumber daya atau lokasi. Teks tautan harus tetap bermakna ketika dibaca tanpa kalimat di sekitarnya.

```
<a href="kegiatan.html">Lihat daftar kegiatan</a>  
<a href="https://www.del.ac.id/">Situs Institut Teknologi Del</a>  
<a href="mailto:panitia@example.org">Kirim surel ke panitia</a>  
<a href="#jadwal">Langsung ke jadwal</a>
```

Kurang baik	Lebih jelas
Klik di sini	Unduh panduan praktikum
Selengkapnya	Baca profil organisasi
Link	Lihat jadwal kegiatan

14. Tautan bukan tombol

Kontrol	Tujuan	Contoh
a	Berpindah ke URL/lokasi	Buka halaman profil
button	Menjalankan aksi	Tampilkan detail
submit button	Mengirim form	Kirim pendaftaran
Kesalahan Jangan memakai href='#' untuk aksi palsu bila button adalah kontrol yang tepat. Jangan memakai div yang dapat diklik sebagai pengganti kontrol native.		
<pre><button type="button">Tampilkan detail</button> Buka halaman detail</pre>		

15. Path relatif

Path relatif dihitung dari lokasi dokumen yang memuatnya. Dua halaman di folder berbeda membutuhkan path berbeda menuju aset yang sama.

```
project/  
  index.html  
  pages/  
    tentang.html  
  images/  
    logo-del.png
```

Dari index.html: images/logo-del.png

Dari pages/tentang.html: ../images/logo-del.png

- Gunakan slash / pada URL.
- Hindari spasi dan nama file ambigu.
- Perhatikan huruf besar-kecil ketika deployment.
- Periksa status 404 pada Network jika aset tidak muncul.

16. Gambar dan alternative text

Alt menggantikan fungsi atau informasi gambar ketika gambar tidak dapat dilihat. Isi alt bergantung pada konteks, bukan sekadar deskripsi visual lengkap.

Jenis gambar	Alt
Informatif	Sampaikan informasi relevan
Fungsional/tautan	Sampaikan tujuan aksi
Dekoratif	Gunakan alt kosong
Kompleks	Alt ringkas + penjelasan terdekat
Hindari Nama file, frasa 'gambar dari', pengulangan caption, atau informasi yang tidak relevan.	

17. Figure dan figcaption

```
<figure>
  
  <figcaption>Workshop pengembangan web dasar.</figcaption>
</figure>
```

- Figure mengelompokkan media dengan keterangannya.
- Figcaption adalah keterangan yang terlihat semua pengguna.
- Alt dan figcaption tidak harus identik.
- Width dan height membantu browser menyediakan ruang sebelum gambar selesai dimuat.

18. Tabel untuk data tabular

Gunakan tabel ketika hubungan baris dan kolom penting. Jangan menggunakan tabel untuk tata letak halaman.

Elemen	Fungsi
table	Wadah data tabular
caption	Nama/tujuan tabel
thead/tbody/tfoot	Pengelompokan baris
tr	Baris
th	Sel header
td	Sel data
scope	Hubungan header kolom/baris

19. Contoh tabel aksesibel

```
<table>
  <caption>Jadwal kegiatan September 2026</caption>
  <thead>
    <tr><th scope="col">Tanggal</th><th scope="col">Topik</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><th scope="row">18 Sep</th><td>HTML Semantik</td></tr>
    <tr><th scope="row">25 Sep</th><td>Klinik Git</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Cek

Apakah caption menjelaskan tujuan tabel? Apakah setiap data dapat dihubungkan dengan header yang benar?

20. Browser membentuk DOM

Browser mem-parsing HTML dan membentuk Document Object Model (DOM). Jika markup tidak valid, browser dapat memperbaiki struktur secara otomatis. Akibatnya, DOM pada DevTools bisa berbeda dari kode sumber.



- Periksa Elements untuk melihat DOM hasil parsing.
- Bandingkan View Source dan Elements ketika struktur terasa aneh.
- Jangan mengandalkan kemampuan browser memperbaiki kesalahan.
- Perbaiki sumber HTML dan validasi ulang.

21. Validasi HTML

Nu HTML Checker memeriksa kesesuaian markup terhadap aturan HTML. Validasi membantu menemukan atribut salah, elemen tidak tertutup, nesting tidak valid, id duplikat, dan masalah struktur lain.

- Simpan file dan jalankan melalui server lokal.
- Validasi file atau URL.
- Perbaiki error mulai dari pesan pertama.
- Jalankan ulang validator setelah setiap kelompok perbaikan.
- Evaluasi warning secara sadar; jangan mengabaikan otomatis.

Batas validator

Valid tidak berarti otomatis aksesibel, aman, cepat, atau sesuai kebutuhan pengguna.

22. Alur diagnosis sistematis



Masalah	Alat	Bukti
Gambar tidak tampil	Network	404/path
Struktur berubah	Elements	DOM hasil parsing
Tautan tidak menuju target	Address bar	URL/fragment
Markup salah	Validator	Error dan lokasi
Kebiasaan baik Ubah satu hal setiap kali agar hubungan antara perubahan dan hasil dapat dijelaskan.		

23. Kesalahan umum dan perbaikan

Kesalahan	Dampak	Perbaikan
lang salah/kosong	Pengucapan keliru	Gunakan lang=id
Heading karena ukuran	Outline kacau	Susun berdasarkan topik
Semua div	Makna tidak jelas	Gunakan elemen tepat
Klik di sini	Tujuan tautan kabur	Teks deskriptif
Alt nama file	Informasi hilang	Tulis fungsi/informasi
Tabel untuk layout	Navigasi sulit	Gunakan CSS layout
Path ditebak	Sumber daya 404	Hitung dari dokumen

24. Studi kasus terpandu

Kasus: situs profil kegiatan mahasiswa. Halaman berisi identitas organisasi, navigasi, tujuan, dua kegiatan, gambar, jadwal, kontak, dan footer.

- Buat satu h1 dan hierarki h2-h3 yang logis.
- Gunakan landmark utama dan beri label bila diperlukan.
- Gunakan section untuk bagian tematik dan article untuk kegiatan mandiri.
- Tambahkan link internal, eksternal, email, dan fragment.
- Tambahkan gambar dengan alt kontekstual serta tabel dengan caption dan scope.
- Validasi sampai tanpa error dan simpan bukti.

Bukti belajar

Kode sumber, DOM, laporan validator, Network tanpa 404, tabel pengujian, dan alasan keputusan semantik.

25. Demonstrasi dosen

Tahap	Aksi	Pertanyaan
1	Tampilkan halaman penuh div	Makna apa yang hilang?
2	Ubah menjadi landmark	Apa yang menjadi lebih jelas?
3	Buat nesting salah	Apa DOM yang terbentuk?
4	Rusak path gambar	Bukti apa di Network?
5	Jalankan validator	Error mana diperbaiki dulu?

Catatan pengajar

Minta mahasiswa memprediksi hasil sebelum setiap tindakan. Setelah demonstrasi, minta mereka menjelaskan hubungan antara gejala, bukti, dan perbaikan.

26. Latihan formatif

- Uraikan fungsi setiap baris pada struktur minimum HTML5.
- Perbaiki urutan h1-h3 yang tidak logis.
- Pilih section, article, atau div untuk tiga kasus berbeda dan jelaskan alasan.
- Tulis teks tautan yang bermakna untuk unduhan modul.
- Tentukan alt untuk foto informatif, logo tautan, dan gambar dekoratif.
- Tambahkan caption dan scope pada tabel yang belum lengkap.
- Jelaskan mengapa validator dan pengujian keyboard saling melengkapi.

Penilaian

Jawaban dinilai dari ketepatan konsep, alasan, dan bukti - bukan hanya sintaks akhir.

27. Pertanyaan dan jawaban singkat

Pertanyaan	Jawaban inti
Apakah section selalu lebih baik dari div?	Tidak; section membawa tema dan biasanya heading.
Bolehkah ada beberapa header?	Ya, untuk halaman atau bagian.
Berapa main yang terlihat?	Umumnya satu per halaman.
Apakah alt sama dengan caption?	Tidak selalu; fungsi dan audiens berbeda.
Apakah valid berarti aksesibel?	Tidak; validasi hanya satu pemeriksaan.
Mengapa path bisa bekerja lokal tetapi gagal saat deploy?	Perbedaan case, root, atau struktur folder.

28. Ringkasan

- HTML semantik menyatakan struktur dan makna.
- Dokumen dimulai dengan doctype, lang, head, metadata, dan body yang benar.
- Heading membentuk hierarki isi, bukan ukuran visual.
- Landmark membantu memahami dan menavigasi halaman.
- Section, article, dan div memiliki tanggung jawab berbeda.
- Tautan, gambar, dan tabel membutuhkan konteks yang jelas.
- DOM, Network, validator, dan keyboard menghasilkan bukti pengujian.
- CSS memperindah presentasi tanpa menggantikan keputusan semantik.

Penghubung praktikum

Sesi 02 membangun struktur dan landmark. Sesi 03 menambahkan tautan, gambar, tabel, metadata, dan validasi.

Referensi

Referensi utama

- MDN Web Docs. Structuring content with HTML. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content
- WHATWG. HTML Living Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>
- W3C Web Accessibility Initiative. Page Structure Tutorials. <https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/>
- W3C Nu HTML Checker. <https://validator.w3.org/nu/>
- WebAIM. Alternative Text. <https://webaim.org/techniques/alttext/>
- Git Project. Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>

Sumber diagram

Seluruh diagram disusun khusus untuk modul ini berdasarkan konsep pada MDN, WHATWG, W3C WAI, dan dokumentasi browser; bukan salinan langsung dari ilustrasi sumber.

Materi mendampingi PPT 4141103 Pengembangan Situs Web I, Week 2, Sesi 01.